

中山大学本科生期末考试

考试科目：《数学分析》(A 卷)

学年学期： 22-23 学年第 2 学期

姓 名： _____

学 院/系： 计算机学院

学 号： _____

考试方式： 闭卷

年级专业： _____

考试时长： 120 分钟

班 别： _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

以下为试题区域，共 10 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答

1. 判断下列广义积分的敛散性

(1) $\int_0^1 \frac{dx}{\ln x}$

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} dx$

(1) 解析 $x=1$ 为瑕点,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{1}{\ln x}}{-\frac{1}{1-x}} = 1$$

而 $\int_0^1 -\frac{1}{1-x} dx$ 发散, 根据极限形式的比较判别法 $\int_0^1 \frac{dx}{\ln x}$ 发散

(2) 解析 当 $\alpha > 1$ 时, 取 $p > 0$ 充分小, 使 $\alpha - p > 1$, 则由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\alpha-p} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$ 知, 原无穷积分收敛.

当 $\alpha \leq 1$ 时, 则由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha \cdot \frac{\ln x}{x^\alpha} = +\infty$ 知, 原无穷积分发散.

2. 讨论函数序列 $f_n(x) = x^n - x^{2n}$ 在 $[0, 1]$ 的一致收敛性

解析 当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 = f(x)$$

并有

$$|f_n(x) - f(x)| = x^n - x^{2n}$$

取 ε_0 使 $0 < \varepsilon_0 < \frac{1}{4}$, 不论 n 多么大, 只要取 $x = \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$, 就有

$$\left| f_n\left(\frac{1}{\sqrt[n]{2}}\right) - f\left(\frac{1}{\sqrt[n]{2}}\right) \right| = \frac{1}{4} > \varepsilon_0.$$

因此, $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上收敛而不一致收敛.

3. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{5^n + 7^n}$ 的收敛域

解析

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{5^{n+1} + 7^{n+1}}}{\frac{x^n}{5^n + 7^n}} \right| = \left| \frac{x}{7} \right| < 1$$

$$\text{当 } x = 7, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n}{5^n + 7^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\left(\frac{5}{7}\right)^n + 1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{5}{7}\right)^n + 1} = 1 \neq 0$$

, 发散

$$\text{当 } x = 7, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-7)^n}{5^n + 7^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\left(\frac{5}{7}\right)^n + 1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{\left(\frac{5}{7}\right)^n + 1} \text{ 不存在, 发散, 收敛域为 } (-7, 7)$$

4. $f(x)$ 以 2π 为周期, 它在 $(0, 2\pi)$ 的表达式为 $f(x) = \frac{\pi - x}{2}$, 求 $f(x)$ 的傅里叶级数

解析 将 $f(x)$ 进行周期延拓, 故由狄利克雷条件, $f(x)$ 可展开为傅里叶级数,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi - x}{2} dx = \frac{1}{2\pi} \left(\pi x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^{2\pi} = 0,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi - x}{2} \cos nx dx = \frac{\pi - x}{2n\pi} \sin nx \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{2n\pi} \int_0^{2\pi} \sin nx dx \\ &= 0 \quad (n = 1, 2, \dots), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi - x}{2} \sin nx dx = -\frac{\pi - x}{2n\pi} \cos nx \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{2n\pi} \int_0^{2\pi} \cos nx dx \\ &= \frac{1}{n} \quad (n = 1, 2, \dots), \end{aligned}$$

所以在区间 $(0, 2\pi)$ 内, 有

$$f(x) = \frac{\pi - x}{2} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$$

5. 讨论 $(x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$ 在 $(0, 0)$ 的极限和累次极限

解析 因为当 $(x+y) \rightarrow 0, (x,y) \rightarrow (0,0)$ 时, $\left| \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} \right| \leq 1$

所以重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} = 0$.

累次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\sin \frac{1}{x} \lim_{y \rightarrow 0} (x+y) \sin \frac{1}{y} \right]$ 不存在.

同理 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} (x+y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}$ 不存在.

6. 证明 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & \text{otherwise} \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处的偏导存在, 但不可微

解析 由

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = 0$$

得 $f_x(0,0) = 0$;

由

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = 0$$

得 $f_y(0,0) = 0$, 即 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可偏导;

$$\Delta z = f(x,y) - f(0,0) = f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, A = 0, B = 0,$$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - Ax - By}{\rho} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}},$$

因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx}} \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^3}{(k^2 + 1)^{\frac{3}{2}} \times x^3}$, 所以 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - Ax - By}{\rho}$ 不存在, 故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微,

7. 证明 $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6})$ 是 $f(x,y) = \sin x + \cos y + \cos(x-y)$ 的极值点并判断是极大值还是极小值

解析

$$\begin{cases} f'_x = \cos x - \sin(x-y) = 0 \\ f'_y = -\sin y + \sin(x-y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{驻点 } (x_0, y_0) = \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6} \right)$$

$$A = f''_{xx} = -\sin x - \cos(x-y)$$

$$B = f''_{xy} = \cos(x-y)$$

$$C = f''_{yy} = -\cos y - \cos(x-y)$$

$$\text{在 } \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6} \right) \text{ 处, } A = -\sqrt{3} < 0, B = \frac{\sqrt{3}}{2}, C = -\sqrt{3}$$

$$B^2 - AC = -\frac{9}{4} < 0$$

$$\therefore \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6} \right) \text{ 为极大值点, 极大值为 } f\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6} \right) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

8. 已知 $F(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{x\sqrt{1-y^2}} dy$, 求 $F'(x)$

解析

$$F'(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} \sqrt{1-y^2} e^{x\sqrt{1-y^2}} dy - \sin x \cdot e^{x|\sin x|} - \cos x \cdot e^{x|\cos x|}$$

9. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 为 $z = x^2 + y^2, z = 1, z = 2$ 所围成的区域

解析 用过点 $(0, 0, z)$, 平行于 xOy 面的平面截 Ω 得平面区域 D_z , 其半径为 $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z}$, 面积为 πz . $\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D_z, 1 \leq z \leq 2\}$, 于是

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_1^2 z dz \iint_{D_z} dx dy = \int_1^2 z \cdot \pi \cdot z dz = \frac{7}{3}\pi$$

10. (1) 计算曲线积分 $\int_L xyz ds$, 其中 $L: \begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = bt \end{cases} (0 < a < b, 0 \leq t \leq 2\pi)$

(2) 求曲面积分 $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, S 为立体 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$ 的边界曲面

(1) **解析** 由于 L 的弧微分 $ds = \sqrt{a^2 + b^2} dt$, 于是

$$\begin{aligned} \int_L xyz ds &= \int_0^{2\pi} a \cos t \cdot a \sin t \cdot bt \sqrt{a^2 + b^2} dt = a^2 b \sqrt{a^2 + b^2} \int_0^{2\pi} \frac{t}{2} \sin 2t dt \\ &= a^2 b \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{1}{8} \sin 2t - \frac{1}{4} t \cos 2t \right) \Big|_0^{2\pi} = -\frac{\pi}{2} a^2 b \sqrt{a^2 + b^2}. \end{aligned}$$

(2) **解析** 面积 S 由两部分 S_1, S_2 组成, 其中 $S_1: z = \sqrt{x^2 + y^2}, S_2: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, 它们在 xOy 面上的投影区域都是 $x^2 + y^2 \leq 1$, 由极坐标变换可得

$$\begin{aligned} \iint_S (x^2 + y^2) dS &= \iint_{S_1} (x^2 + y^2) dS + \iint_{S_2} (x^2 + y^2) dS \\ &= \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr \\ &= \frac{\pi}{2} (\sqrt{2} + 1). \end{aligned}$$

11. 计算积分 $I = \int_{L^+} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L^+ 是从点 $A(-1,0)$ 到 $B(1,0)$ 的一条不通过原点的光滑曲线, 它的方程是 $y = f(x), -1 \leq x \leq 1, f(0) > 0$

解析 本题中 $P(x, y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}, Q(x, y) = \frac{y-x}{x^2+y^2}$ 的定义域 D 是全平面除去原点, P, Q

在 D 上连续, 且有连续的偏导数, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2 - y^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2}$.

$f(0) > 0$, 则 L 上的积分等于沿单位圆 $C: x^2 + y^2 = 1$ 上半圆周从 A 到 B 的积分, 即

$$\begin{aligned} I &= \int_{\widehat{ACB}} \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} \\ &= \int_{\pi}^0 [(\cos \theta + \sin \theta)(-\sin \theta) - (\cos \theta - \sin \theta) \cdot \cos \theta] d\theta \\ &= \pi. \end{aligned}$$